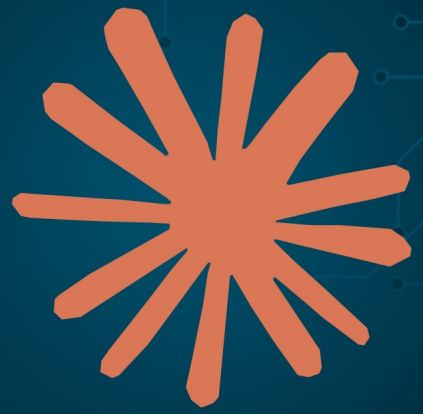
Claude ANTHROP\C

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Desarrollando con IA

Unidad 5 · Modernización y migración

Día 3 · Bloque mañana · Instructor: Felipe Cuevas



felipecuevas.dev

DÍA 3 · RECORRIDO

¿Dónde estamos?

U1 ✓ U2 ✓ U3 ✓ U4 ✓ **U5 · hoy** U6 U7 U8 U9 U10

NIVEL DE AUTONOMÍA

40 → 55

De diagnosticar (U4) a migrar el primer módulo real.



HOY MIGRAMOS · PEDIDOS-WEB

`legado/src/UCalculoTotales.pas`

↓

`src/PedidosWeb.Core/Totales/`

Crítico, aislado y necesario para el portal.

Hoy: dos proyectos, una historia

BLOQUE A · DEMOS DEL INSTRUCTOR

`arriendo-web`

El arriendo-legado de la U4 más su solución .NET ArriendoWeb. Migramos UTarifas.pas en 3 demos.

`unidad-5/demos/arriendo-web/`

BLOQUE B · TU TALLER

`tu pedidos-web`

Repites el mismo método con el cálculo de totales de Pedidos Legado.

`legado/src/UCalculoTotales.pas`

Lo que ves en la demo, lo haces en el taller: **congelar** → **traducir** → **verificar**.

UNIDAD 5 · HOY

Cuatro ideas para esta mañana

C1

Paso a paso

Lo viejo y lo nuevo conviven.

C2

Congela el comportamiento

Primero el golden master, después el código.

C3

Traducir no es copiar

Cada tecnología tiene su forma.

C4

Verificación automática

El hook prueba cada cambio.

Material oficial: *Code modernization* · webinar de modernización · docs de hooks · *Introduction to subagents*

ANTES DE MIGRAR · 10 MIN

Elegir bien

La IA escribe en cualquier lenguaje; elegirlo es una decisión de arquitectura.



LENGUAJES

Cinco lenguajes, cinco fortalezas



Delphi

Escritorio Windows con base de datos: ERP y facturación.



Java

Banca y gobierno: décadas de estabilidad.



Python

IA y datos: tiene las librerías del área.



JS / TS

El único nativo del navegador.



C#

APIs web y escritorio sobre .NET.

LENGUAJES · ÍNDICE TIOBE

Popularidad, noviembre 2026



Fuente: tiobe.com/tiobe-index · índice de noviembre 2026 (consulta 10-nov-2026)

LENGUAJES

Delphi hoy y por qué C#

⚠ Delphi hoy

Pocos desarrolladores, y cada vez menos

Licencias comerciales costosas

Poco testing y CI/CD

Por qué C#

Misma filosofía: tipado fuerte y objetos

Sirve para web y para escritorio

La decisión que tomaron sus empresas

Dato puente: Anders Hejlsberg creó Turbo Pascal, fue arquitecto jefe de Delphi y diseñó C#.

CONCEPTO 1 · 8 MIN

Paso a paso

01

Lo viejo y lo nuevo conviven.

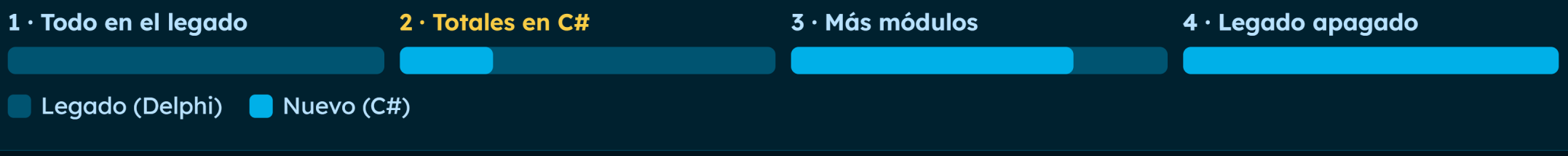
Big bang | Strangler fig | Convivencia

C1 · PASO A PASO

Big bang frente a strangler fig

⚠ **Big bang** Un día de corte: todo o nada.

Strangler fig: un módulo a la vez



💡 **En pedidos-web: totales primero, pantallas después.**

CONCEPTO 2 · 15 MIN

Congela el comportamiento

02

Primero el golden master, después el código.

Tests de caracterización | Golden master | CSV como contrato

C2 · CONGELA EL COMPORTAMIENTO

¿Qué es un golden master?

1 **Entradas**
Pedidos reales y variados

→

2 **Sistema viejo**
Calcula como siempre

→

3 **Salidas congeladas**
Un CSV: el contrato

→

4 **Sistema nuevo**
Debe igualar cada fila

pedido	líneas	subtotal	flete	IVA	total
1002	5x8210xBEB | 30x5000xCON	191.050	3.500	36.964	231.514

Congela lo que el sistema hace hoy, aunque esté mal. Corregir viene después.

Fila real del golden-master.csv del taller · pedidos-web

① Congelar → ② Traducir → ③ Verificar

En la U4 encontramos las reglas de arriendo-legado. Ahora las congelamos.

DEMO 1 · EN VIVO · 8 MIN · ARRIENDO-WEB

Congelar la tarifa



1

El contrato

`tarifas-golden.csv`

Entradas y lo que hoy calcula UTarifas.pas.

2

Un [Theory]

Claude escribe un test xUnit que lee cada fila del CSV.

3

Todo en rojo

Bien: todavía no hay C#. La red está lista.

```
> Crea en ArriendoWeb.Tests un [Theory] que lea tarifas-golden.csv y compare cada fila. No implementes nada todavía.
```

CONCEPTO 3 · 19 MIN

Traducir no es copiar

03

Cada tecnología tiene su forma.

Conceptos | Tipos de datos | Riesgos de conversión

C3 · TRADUCIR NO ES COPIAR

Correspondencia de conceptos



Delphi	C# / .NET
unit (.pas)	Clase o namespace
Formulario (.dfm)	Endpoint o vista
Evento OnClick	Handler o acción del controlador
TDBISAMQuery + SQL concatenado	Repositorio con parámetros
Variable global (UGlobales)	Configuración inyectada

ACTIVIDAD · EN PAREJAS · 8 MIN

Traduce el tipo

Legado (DBISAM)	PostgreSQL	C#	Riesgo
MONEY	?	?	?
BOOLEAN	?	?	?
DATE	?	?	?
CHAR(1) estado	?	?	?
INTEGER (folio con MAX+1)	?	?	?
Double (en el .pas)	—	?	?

Pista: el dinero nunca va en float. ¿Y en el legado, en qué está?

Tipos reales de pedidos-web/legado/db/esquema-dbisam.sql y UCalculoTotales.pas

① Congelar → ② Traducir → ③ Verificar

Ya tenemos la red de tests. Ahora traducimos encima de ella.

DEMO 2 · EN VIVO · 8 MIN · ARRIENDO-WEB

Traducir no es copiar



1

Convertir

Claude lleva UTarifas.pas a C#, con montos en decimal.

2

La trampa

Redondea con AwayFromZero: un caso queda en rojo.

3

Todo en verde

Con el redondeo bancario (ToEven), igual que Delphi.

Round() de Delphi lleva los ,5 al par más cercano. Copiar «a ojo» no lo nota; el golden master sí.

Fuente: Embarcadero DocWiki · System.Round (consulta 10-nov-2026)

CONCEPTO 4 · 13 MIN

Verificación automática

04

El hook prueba cada cambio.

Hook PostToolUse

Reutiliza analista-legado

Ciclo cerrado

C4 · VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Un hook que prueba, un subagente que lee

Claude edita · Edit o Write → **Corre dotnet test** → **Verde → sigue** | **Rojo → exit 2: Claude lee el error y corrige**

```
// .claude/settings.json
{ "hooks": { "PostToolUse": [ {
  "matcher": "Edit|Write",
  "hooks": [ { "type": "command", "command":
    "cd \"$CLAUDE_PROJECT_DIR\" && dotnet test --nologo 1>&2
|| exit 2" } ]
} ] } }
```

Reutiliza tu analista-legado

El subagente de la U4, solo lectura.

`tools: Read, Grep, Glob`

Explica el Delphi antes de traducir. No edita nada.

Fuente: Claude Code Docs · Hooks y Subagents (consulta 2-nov-2026; no reverificado el 10-nov)

① Congelar → ② Traducir → **③ Verificar** *Lo traducido está en verde. Ahora nadie lo rompe sin enterarse.*

DEMO 3 · EN VIVO · 6 MIN · ARRIENDO-WEB

El hook que no perdona



```
> Simplifica FactorTemporada usando un switch.
● Edit · FactorTemporada
● PostToolUse hook · exit 2 · 1 test falló
● Leo el error del test y corrijo el switch…
● Edit · hook: todos los tests en verde
```

Nadie tuvo que acordarse de correr los tests.

⚠ **Igual revisas el diff: el hook no reemplaza tu criterio.**

Salida ilustrativa: la tuya puede variar

DISCUSIÓN · 5 MIN

¿Migrar con defectos o corregirlos?

Migrar tal cual

Más rápido; comparación exacta con el legado

Arrastra la deuda a la plataforma nueva

Corregir en el camino

El sistema nuevo queda limpio

Más lento; rompe la comparación directa

Commits separados: «igual al legado» y luego «defecto corregido»

Si toca dinero o impuestos, decide el negocio

Cada corrección queda registrada con su caso



En este taller: corriges solo R05, en su propio commit. La diferencia ≥ frente a > se registra como hallazgo: la decide el negocio.

REPASO · 5 MIN

Antes del receso: 4 preguntas

PASO A PASO

¿Por qué empezamos por el cálculo de totales y no por las pantallas?

CONGELA EL COMPORTAMIENTO

¿Qué guarda un golden master: lo correcto o lo que el sistema hace hoy?

TRADUCIR NO ES COPIAR

¿Por qué un monto en pesos nunca va en double?

VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA

¿Qué hace Claude cuando el hook sale con código 2?

PARA INVESTIGAR POR TU CUENTA

Para profundizar

code-modernization

Plugin oficial y webinar: COBOL → Java, Java 8 → 17.

Formularios a web

De .dfm a Blazor o a un frontend JavaScript.

Cortar sin miedo

Feature flags, plan de reversa y ventanas de corte.

Datos a escala

Migración y validación de millones de filas.

Artículo COBOL

Cómo la IA baja la barrera de costo de modernizar.

Ecosistema .NET

ASP.NET Core, Entity Framework Core y Npgsql.

PostgreSQL en Docker

Extensión opcional del taller.

15'

Receso

A la vuelta: taller. Ahora, pídele a Claude Code que traiga a tu pedidos-web solo lo nuevo de la U5 (README de unidad-5/taller/pedidos-web, camino A).

TALLER · 80 MIN · INDIVIDUAL · TU PEDIDOS-WEB

Migrar el cálculo de totales sin perder un peso

La misión

Llevar UCalculoTotales.pas a C# sin que ningún cliente pague un peso distinto, salvo el defecto que corriges y registras.

Plan de modernización de aplicación legada

Totales en C# con 60 casos en verde · R05 corregido en su propio commit · docs/migracion/defectos-corregidos.md (R05 + hallazgo ≥ / >) · docs/migracion/plan-migracion.md

Preparación · 10′ → 1 · Congelar · 20′ → 2 · Migrar · 25′ → 3 · Corregir y planificar · 20′ → Cierre · 5′

Descarga la guía del taller (PDF)

ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores → Unidad 5

Licencia: Claude Team Standard (Claude Code) + Rider · Stack: .NET + xUnit · Docker no se exige

ESTA TARDE · DÍA 3

Unidad 6 · Calidad, pruebas y CI/CD

✓ U1 ✓ U2 ✓ U3 ✓ U4 ✓ U5 · Migración

Migraste el primer módulo con red de seguridad. **Tu golden master es la red de la U6**: en la tarde, que ningún cambio llegue a main sin pasar por pruebas automáticas.

ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores